# 《变压器抗短路能力评估系统 V1.0》

# 设计说明文档

# 目录

一、系统概述 ..... 3

二、开发目的 ..... 3

三、技术特征 ..... 4

1.开发环境 ..... 4

2.运行环境 ..... 5

五、 界面设计 ..... 5

1. 登录 ..... 5

2. 参数输入 ..... 6

3.电器网络建模 ..... 6

4.抗短路能力评估 ..... 7

5.结果输出 ..... 9

6.退出 ..... 9

# 一、系统概述

1. 变压器抗短路能力评估系统是一款面向电力系统工程师和电力设备设计者的专业应用软件，旨在为用户提供便捷、准确的变压器抗短路能力评估服务。本系统结合了电力系统仿真技术、工程计算方法以及数据库管理等多种技术，实现了对变压器短路能力的快速评估和分析。

# 二、开发目的

变压器抗短路能力评估系统的开发旨在满足电力系统工程师和电力设备设计者在电网规划、设备选型和运行管理等方面的需求，具体目的包括：

1. **提高评估效率：** 传统的变压器抗短路能力评估通常依赖于手工计算或使用独立软件进行模拟，耗时且容易出错。本系统旨在利用计算机技术，提供一种快速、自动化的评估方式，节省人力成本，提高评估效率。

2. **提升评估精度：** 变压器抗短路能力对于电力系统的稳定性和安全性至关重要，但传统手工计算容易出现误差。本系统通过采用先进的仿真技术和精确的计算算法，提高了评估结果的准确性和可靠性。

3. **支持决策分析：** 电力系统设计和运行管理需要对变压器抗短路能力进行全面评估，以保障电网的安全稳定运行。本系统提供了丰富的评估指标和可视化结果，为用户提供决策分析的依据。

4. **促进技术创新：** 本系统不仅提供了基于现有技术的评估功能，还支持用户自定义算法和模型，为用户提供了一个探索和创新的平台，促进了相关领域的技术创新和进步。

## 三、技术特征

1.基于 Flask 的轻量级 Web 框架： 采用 Flask 框架构建后端服务，实现快速开发和部署，支持模块化设计和扩展。

2.响应式前端设计： 前端界面采用 Bootstrap 框架，提供响应式设计，兼容不同设备和浏览器，提升用户体验。

3.安全的用户认证机制： 采用 Flask-Login 实现用户登录认证，确保系统的安全性和可靠性。

4.高效的计算和评估算法： 集成多种短路电流计算方法和评估算法，包括等效电路模型计算、短路阻抗法计算和有限元法计算，提供高效准确的评估结果。

5.数据持久化存储： 采用 SQLite 数据库进行数据存储，支持数据的持久化和查询，确保评估结果的可追溯性。

## 四、开发和运行环境

### 1.开发环境

- 操作系统： Windows 10 / macOS / Linux
- 开发工具： Visual Studio Code / PyCharm

- 编程语言： Python 3.x
- Web 框架： Flask
- 前端技术： HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap
- 数据库： SQLite
- 版本控制： Git

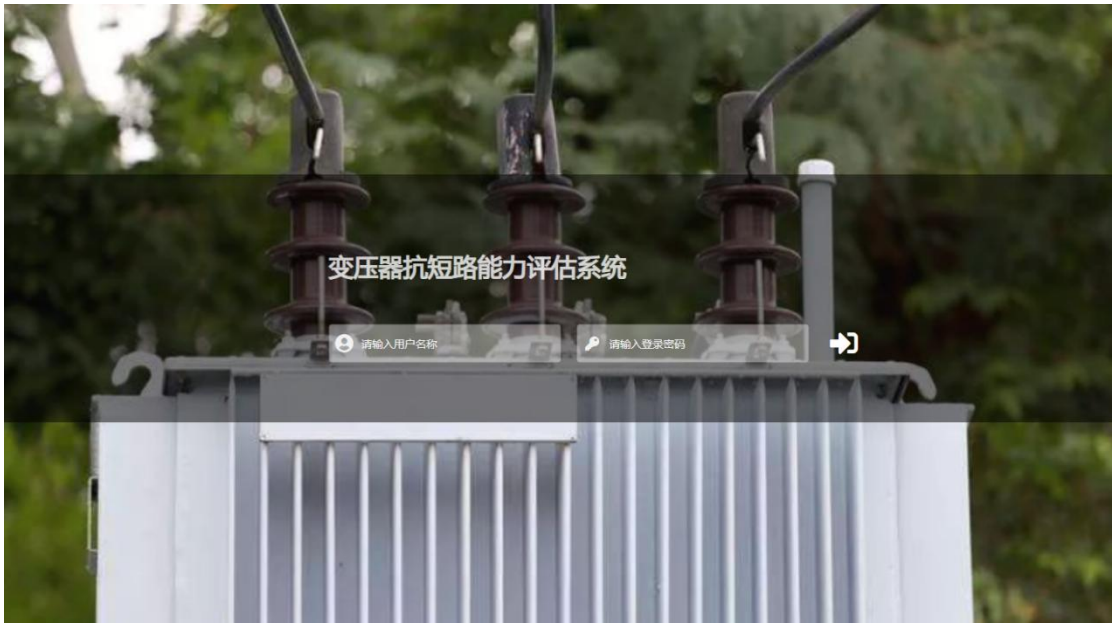
### 2.运行环境

- 操作系统： Windows 10 / macOS / Linux
- Web 服务器： Nginx / Apache
- 应用服务器： Flask 内置服务器（开发环境）
- 数据库： SQLite

## 五、界面设计

1. 登录

点击“变压器抗短路能力评估系统”图标，进入系统登录界面。在登录界面中输入正确的用户名称、登录密码，方可登录成功，使用本系统各项功能。




2. 参数输入

点击系统上方菜单栏中的参数输入，进入参数输入界面，用户可在本界面进行参数输入、完成输入、重置数据操作。

输入参数的项目包含：额定电流（A）、额定电压(KV)、短路阻抗(pu)、额定功率(MVA),变压器类型可选择油浸式变压器、干式变压器、隔离变压器、自耦变压器、分配变压器、三相变压器、动态变压器、共变压器，调整端头电压值（%）。




3.电器网络建模

点击系统上方菜单栏中的电器网络建模，进入电器网络建模界面，用户可在本界面选择连接方式，进行模型建立、重置模型操作。模型建立成功后会在模型区域生成模型图。




连接方式可选择星形连接、三角形连接。

选择星形连接，模型区域生成星形连接模型图，选择三角形连接，模型区域生成三角形连接模型图。




4.抗短路能力评估

点击系统上方菜单栏中的抗短路能力评估，进入抗短路能力评估界面，用户可在本界面选择短路条件、短路电流计算 ，进行分析短路电压、稳定性评估、安全性评估操作。

选择短路条件包含：单相短路、两相短路、三相短路、接地短路、接线端短路、内部短路、外部短路。

短路电流计算方式可选择：基于等效电路模型计算、短路阻抗法计算、有限元法计算。




点击分析短路电压按钮，系统提示短路电压分析已完成。




点击稳定性评估右侧的开始评估按钮，系统提示稳定性评估已完成。




点击安全性评估右侧的开始评估按钮，系统提示安全性评估已完成。




5.结果输出

点击系统上方菜单栏中的结果输出，进入结果输出界面。用户可在本界面查看评估结果，进行清空结果、结果导出、打印结果操作。

评估结果内容包含：短路电流（幅值、相位）、短路电压（幅值、相位）、变压器抗短路能力等级（稳定性）、其他相关评估结果（变压器损耗、变压器温升）




6.退出

点击系统右上角的退出按钮，退出使用本系统，如下图所示。

